每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-10-17 ~ 2026-10-24

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM｜Lancet｜EHJ｜JACC 系列｜Circulation 系列｜EuroIntervention

📱 每篇 Pick／文章附 QR Code，可掃描跳轉原文

🎯 本週主題與固定欄目

預期落空，場域精準

一句話：期待的新藥（factor XIa）**落空**；真正落地的是「把對的工具放對場域、把舊規則依療效個別化」。（本週 **EuroIntervention 無新上線文章**）

本週六大固定欄目：

1. ⭐ **Top 5 Picks** — 跨期刊精選
2. 🫀 **TAVI Section** — 結構性主動脈瓣
3. 🔧 **TEER Section** — MitraClip／PASCAL／複雜解剖
4. 📚 **Honorable Mentions** — EHJ／JACC／Circulation
5. 🔬 **Case Reports** — 結構性／介入併發症
6. 📑 縮寫對照 + 完整參考文獻

⭐ Top 5 Picks

⭐ Top 5 Picks 一覽

#	試驗 / 主題	期刊	方向	關鍵數字
1	**LIBREXIA-ACS**（milvexian + 抗血小板）	NEJM	❌	HR 1.05（0.91–1.21），p=0.50，因無效中止
2	**ACHIEVE-4**（orforglipron CV 安全性）	Lancet	✅	MACE-4 HR 0.84（0.59–1.20），p<0.0001 NI
3	**ICare-FASTER**（急診 POC hs-cTnI）	Circulation	✅	停留 −47 分鐘；30 天 MI/死 0.39% vs 0.39%
4	**POET II**（心內膜炎縮短抗生素）	NEJM	💡	安全 NI；但復發 5.1% vs 1.6%，p=0.04
5	**TRIUMPH-1/2-OSA**（retatrutide 治 OSA）	NEJM	✅	AHI 最多 −34/hr；減重 12–22%

⭐ Pick 1 — LIBREXIA-ACS（❌ Negative）

LIBREXIA-ACS Investigators. *N Engl J Med*. 2026;395(16).

項目	內容
設計	Phase 3、雙盲、安慰劑對照，14,194 人
介入	口服 milvexian 25 mg BID（factor XIa 抑制劑）加在抗血小板上，ACS 後 7 天內
Primary	CV 死亡／MI／缺血性中風：5.4% vs 5.1%，**HR 1.05（0.91–1.21），p=0.50**
安全	BARC 3c/5 出血 0.3% vs 0.3%（HR 1.04）——未增加大出血
結論	因無效（futility）提前中止；「抗栓不出血」假說在 ACS 未成立

📱 Scan DOI

⭐ Pick 2 — ACHIEVE-4（✅ 安全性非劣）

Klein KR, et al. *Lancet*. 2026;408(10564):1557-1570.

項目	內容
設計	Phase 3、事件驅動、開放標籤、主動對照 NI，2,749 人
族群	第二型糖尿病＋高 CV 風險（85.9% 已有 CV 病）
介入	口服 orforglipron vs 皮下 insulin glargine
Primary	MACE-4 4.2% vs 5.0%，**HR 0.84（0.59–1.20），p<0.0001 NI**
安全	顯著低血糖 6.8% vs 19.2%（較少）；腸胃道副作用 62%

⚠️ 這是 CV **安全性非劣**，不是 cardioprotection（HR 0.84 的 CI 跨 1）。

Scan DOI

⭐ Pick 3 — ICare-FASTER（✅ Positive）

Than M, et al. *Circulation*. 2026.

項目	內容
設計	實務型 stepped-wedge cluster-RCT，6 院、59,980 次就診
介入	急診床邊即時（POC）hs-cTnI vs 中央實驗室 hs-cTn
Primary（效能）	急診停留時間 **−13%（−47 分鐘）**，p<0.001
Safety	30 天 MI 或心因死亡 **0.39% vs 0.39%**（p=0.54）
結論	POC hs-cTnI 納入加速診斷路徑：安全且更快

📱 Scan DOI

⭐ Pick 4 — POET II（💡 概念轉移，留意復發）

Bundgaard H, et al. *N Engl J Med*. 2026;395(16):1600-1609.

項目	內容
設計	國際、開放標籤 RCT，508 人（左心 IE，穩定後隨機）
介入	依臨床反應**停藥** vs 標準 4–6 週療程
效能	存活且無抗生素天數 183 vs 169 天，差 13 天，p<0.001 優越
安全	死亡/心臟手術/栓塞 8.2% vs 10.7%，p<0.001 NI
⚠️ 復發	**5.1% vs 1.6%，p=0.04**（縮短組較高）

📱 Scan DOI

⭐ Pick 5 — TRIUMPH-1/2-OSA（✅ Positive）

Grunstein RR, et al. *N Engl J Med*. 2026.

項目	內容
設計	兩個 phase 3、雙盲、安慰劑對照（共 691 人）
族群	中重度 OSA、BMI ≥27（±第二型糖尿病）
介入	每週 retatrutide（GIP/GLP-1/glucagon 三重）4/9/12 mg
結果	AHI（9 mg）−34.3 / −24.7 vs 安慰劑 −9.9 / −10.3；減重 12–22%
意義	代謝—睡眠—CV 風險鏈：「減重即治本」再添選項

📱 Scan DOI

🫀 TAVI Section

風險分層：影像 × 生物標記 × 真實世界

TAVI 1 — AI 3D CT 體組成預測死亡

Hadzic I, et al. *Circ Cardiovasc Imaging*. 2026:e020106.

- 多中心回溯 **915 人**，中位追蹤 22 個月，死亡 17.5%
- 深度學習全自動分割胸腹骨盆 CT → 脂肪／肌肉體積與衰減值
- **低皮下脂肪體積、高脂肪衰減 → 死亡↑**；高骨骼肌體積／衰減 → 存活↑
- 加入體組成鑑別力 Harrell C **0.66 → 0.71**（p<0.001）
- 臨床：術前 CT「順手」做 AI 衰弱／體組成，補強手術風險分數

Scan DOI

TAVI 2 — NT-proBNP：TAVR 用出院值

Zheng HJ, et al. *Open Heart*. 2026;13(2):e004319.

- 傾向配對 556 人（TAVR 278／SAVR 278），LVEF ≥50%
- 出院 NT-proBNP >1000 pg/mL：TAVR 2 年無事件 77.3% vs 91.4%（**adj HR 3.21**，p<0.001）
- **SAVR 不預測**（HR 1.18，p=0.50；交互作用 p=0.008）——體外循環發炎抹平預後價值
- 6 個月 NT-proBNP ≤1000 pg/mL 則不分術式都預後佳
- 臨床：**TAVR 看出院值、SAVR 改看 6 個月值**

Scan DOI

TAVI 3 — KOSUTAVI 真實世界 5 年死亡

Zehir R, et al. *Anatol J Cardiol*. 2026.

- 單中心 **859 名**高風險重度 AS（2020–2025）
- 死亡率：30 天 6.5%、1 年 12.4%、5 年 26.3%
- 30 天死亡獨立因子：慢性腎衰竭（HR 7.75）、心因性休克（HR 5.83）、重大血管傷害（HR 22.7）、心包填塞（HR 17.9）
- **瓣膜型號、入路、性別皆無關**
- 臨床：早期死亡由腎功能＋操作併發症主導 → 術前優化腎功能、積極血管保護

Scan DOI

🔧 TEER Section

影像導引 × 複雜解剖

🔧 TEER 1 — 單純 TEE 導引 MV-TEER

Xing WZ, et al. *Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi*. 2026;54(10):1206-1211.

- 回溯 **46 例**二尖瓣逆流，**僅用 TEE 導引**（減 X 光／對比劑）完成 MV-TEER，全部成功
- 中位追蹤 15.8 個月：1 年心衰再住院 20%、死亡 1 例、無再介入
- LVESD 47.2→39.7 mm、LVEF 44.98%→51.84%、6MWT 298→375 m（皆 $p<0.05$）
- 臨床：單純 TEE 導引在選定病人**安全可行**，降輻射／對比劑負擔的概念驗證

Scan DOI

🔧 TEER 2 — 複雜移位的 SAVV-TEER

Papadopoulos GE, et al. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2026.

- 4 例高／極高風險成人先天心臟病（ccTGA + 右位心、d-TGA Mustard 術後、髂股扭曲、IVC 中斷 + 奇靜脈延續）
- **3 例 PASCAL ACE、1 例 MitraClip**；全部成功，系統性房室瓣逆流 3+ → 1+，平均壓差 1.5–2.1 mmHg
- 2 例股靜脈、2 例右頸內靜脈入路
- 核心：入路選擇看輸送系統**力學軌跡與同軸性**；下腔不利時右頸內靜脈可為首

Scan DOI



Honorable Mentions

EHJ | JACC | Circulation

📚 Honorable Mentions (1/2)

主題	重點	連結
EHJ — 急診急性心衰共識	EMS／急診的表型分類與早期處置實務	DOI
JACC Clin EP — ASCEND CSP	專用 CSP ICD lead 做 LOT-CRT 的 6 個月成果	DOI
JACC Asia — CSP vs BiVP	傳導系統節律 vs 雙心室節律 RCT 統合分析	DOI
Circulation — KCNQ1 變異圖譜	13,403 變異功能圖譜，助長 QT 症候群 VUS 判讀	DOI

📚 Honorable Mentions (2/2)

主題	重點	連結
Circulation — RACAD 回顧	放射相關冠狀動脈病變機轉與診療 state-of-the-art	DOI
JACC HF — 子癇前症後心臟	產後亞臨床心衰的結構／功能變化與監測時機	DOI
EHJ — FH 與胸腺老化	中國世代：高膽固醇↓胸腺輸出，statin 部分保留	DOI
JACC Adv — 瓣膜病 AF 基因	UK Biobank：AF 多基因風險分數的獨立貢獻	DOI
Circulation 社論 — TAVR 耐久性	年輕／低風險 TAVR vs 手術的耐久性抉擇	DOI



Case Reports

JACC Case Reports — 罕見但可處置

🔬 Case 1 — ViV TAVI 即時血流動力導引

Konami Y, et al. *JACC Case Rep*. 2026:110841.

- 90 歲、19 mm 失效生物瓣、嚴重瓣內逆流，瓣中瓣（ViV）植入自擴瓣
- 同步監測主動脈／左室壓：第一次釋放後停止快速起搏，主動脈波形「**全平**」、左室仍脈動 → 回收
- 第二次釋放主動脈脈動恢復才定位；後擴張把侵入性平均壓差 23 → 11 mmHg
- **教學點**：主動脈波形平 + 左室仍脈動 = 警訊，提示多模態再確認、必要時回收

Scan DOI

🔬 Case 2 — 頸動脈入路 TAVR + 股頸分流

Mourad N, et al. *JACC Case Rep*. 2026:110524.

- 67 歲、不適合股動脈入路；moyamoya 側枝不足
- 左頸動脈試夾 → 近紅外光譜 (NIRS) 腦氧下降 **>50%** → 建立**股—頸動脈分流**維持腦灌流
- 成功植入 26 mm Evolut FX+，無神經學併發症
- **教學點**：腦血管儲備受損者頸動脈入路有低灌流風險；NIRS 即時偵測、分流保

📱 Scan DOI

🔬 Case 3 — PCI 後頑固肺水腫（醫源性 AR）

Vijayachandra Y, et al. *JACC Case Rep*. 2026:110849.

- 49 歲、LAD 慢性全閉塞分期 PCI 失敗後反覆急性肺水腫
- 超音波：非冠竇與左冠竇 **7 mm 撕裂** → 重度偏心性急性主動脈逆流（AR）
- 心包補片重建 + 冠脈繞道後痊癒
- **教學點**：PCI 後失代償不全是缺血；導管造成的瓣葉撕裂雖罕見，要用超音波迅速排除

📱 Scan DOI

🔬 Case 4 — 法洛氏四重症的意外 STEMI

Iavarone M, et al. *JACC Case Rep*. 2026:110256.

- 77 歲、部分矯正法洛氏四重症、殘餘 VSD 雙向分流 + 新發心房顫動，下壁 STEMI
- 血管攝影：遠端右冠狀動脈閉塞、大量血栓、**無明顯粥狀硬化** → 冠狀動脈栓塞
- 持續性機械抽吸血栓切除成功
- **教學點**：成人先天心臟病有心內分流 + 栓塞危險因子時，STEMI 要想到冠狀動脈栓塞

📱 Scan DOI

🔬 Case 5 — Bioadaptor 植入鈣化病灶

Amoey D, et al. *JACC Case Rep*. 2026:110419.

- 3 例嚴重鈣化冠狀動脈病灶
- 2 例先 rotational atherectomy、1 例用 OPN 超高壓球囊後擴張，植入 sirolimus 洗脫鈷鉻 **bioadaptor**（可「解箍」恢復血管舒縮）
- 6 個月血管攝影皆維持通暢
- **教學點**：鈣化病灶需比一般藥物洗脫支架更積極做鈣質修飾，才能完全擴張、[illegible]長期功能效益

📱 Scan DOI

整合 Take Home

💎 本週 7 大臨床啟示

1. **factor XIa 在 ACS 落空**：LIBREXIA-ACS milvexian HR 1.05、p=0.50、因無效中止；未增加大出血，但無抗缺血效益。
2. **口服 GLP-1 先過安全關**：ACHIEVE-4 orforglipron MACE-4 HR 0.84 不劣於 glargine，低血糖更少（非劣，非優越）。
3. **對的工具放對場域**：ICare-FASTER 急診 POC hs-cTnI 停留 −47 分鐘、30 天安全性不變。
4. **個別化但留意復發**：POET II 縮短心內膜炎抗生素安全非劣，但復發 5.1% vs 1.6%。
5. **TAVI 風險分層走向影像＋生物標記**：AI 體組成補強風險分數；NT-proBNP「TAVR 看出院、SAVR 看 6 個月」；早期死亡靠腎功能＋併發症。
6. **TEER 操作學在進步**：單純 TEE 導引 MV-TEER 可行；複雜解剖依「力學軌跡」選入路。

📑 完整參考文獻 (1/2)

NEJM

1. LIBREXIA-ACS Investigators. Milvexian after ACS. *N Engl J Med*. 2026;395(16).（PMID 42670965）
2. Bundgaard H, et al. Response-Tailored vs Standard-Duration Antibiotics for IE (POET II). *N Engl J Med*. 2026;395(16):1600-1609.（PMID 42663314）
3. Grunstein RR, et al. Retatrutide for OSA (TRIUMPH-1/2-OSA). *N Engl J Med*. 2026.（PMID 42904878）

Lancet

4. Klein KR, et al. Orforglipron vs insulin glargine CV safety (ACHIEVE-4). *Lancet*. 2026;408(10564):1557-1570.（PMID 42815506）

EHJ

5. Miró Ò, et al. Acute heart failure in emergency settings. *Eur Heart J*. 2026.（PMID 42906949）
6. Li F, et al. FH and thymic ageing. *Eur Heart J*. 2026.（PMID 42900678）

JACC Family

7. ASCEND CSP. *JACC Clin Electrophysiol*. 2026.（PMID 42909432）
8. CSP vs BiVP meta-analysis. *JACC Asia*. 2026.（PMID 42905032）
9. Cardiac structure after preeclampsia. *JACC Heart Fail*. 2026.（PMID 42909429）
10. AF in VHD genetics (UK Biobank). *JACC Adv*. 2026.（PMID 42901089）

📑 完整參考文獻 (2/2)

Circulation Family

11. Than M, et al. ICare-FASTER (POC hs-cTnI). *Circulation*. 2026.（PMID 42895015）
12. Hadzic I, et al. DL 3D CT body composition & TAVR mortality. *Circ Cardiovasc Imaging*. 2026:e020106.（PMID 42899353）
13. Harvey ML, et al. KCNQ1 variant-effect maps. *Circulation*. 2026.（PMID 42899351）
14. Xia J, et al. Radiation vasculopathy (RACAD). *Circulation*. 2026;154(16):1627-1645.（PMID 42895999）
15. Barbanti M, Maisano F. TAVR durability (Editorial). *Circulation*. 2026;154(16):1545-1546.（PMID 42895998）

TAVI / TEER（補充）

16. Zheng HJ, et al. NT-proBNP after TAVR vs SAVR. *Open Heart*. 2026;13(2):e004319.（PMID 42901732）
17. Zehir R, et al. KOSUTAVI. *Anatol J Cardiol*. 2026.（PMID 42904374）
18. Xing WZ, et al. TEE-guided MV-TEER. *Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi*. 2026;54(10):1206-1211.（PMID 42907226）
19. Papadopoulos GE, et al. SAVV-TEER in complex transposition. *Catheter Cardiovasc Interv*. 2026.（PMID 42894438）

Case Reports（JACC Case Rep）

20. ViV TAVI hemodynamics 110841 | 21. Carotid-access TAVR 110524 | 22. Iatrogenic AR post-PCI 110849 | 23. STEMI in ToF 110256 | 24. Bioadaptor in calcified lesions 110419

📑 縮寫對照 (1/2)

縮寫	全稱	中文
ACS	Acute Coronary Syndrome	急性冠心症
MACE / MACE-4	Major Adverse CV Events (4-component)	主要不良心血管事件（四點式）
HR / CI / NI	Hazard Ratio / Confidence Interval / Non-Inferiority	風險比／信賴區間／非劣性
GLP-1 RA / GIP	GLP-1 Receptor Agonist / Glucose-dependent Insulinotropic Polypeptide	GLP-1 受體促效劑／葡萄糖依賴胰島素刺激多肽
hs-cTn / hs-cTnI	High-sensitivity cardiac Troponin (I)	高敏感性心肌肌鈣蛋白（I）
POC / ED / LOS	Point-of-Care / Emergency Dept / Length of Stay	床邊即時／急診／停留時間
IE	Infective Endocarditis	感染性心內膜炎
OSA / AHI	Obstructive Sleep Apnea / Apnea-Hypopnea Index	阻塞性睡眠呼吸中止／呼吸中止低通氣指數
TAVR / TAVI / SAVR	Transcatheter / Surgical Aortic Valve Replacement	經導管／外科主動脈瓣置換
AS / AR / ViV	Aortic Stenosis / Regurgitation / Valve-in-Valve	主動脈瓣狹窄／逆流／瓣中瓣

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全稱	中文
NT-proBNP	N-terminal pro-B-type Natriuretic Peptide	N 端前 B 型利鈉肽
LVEF / LVMI / LVESD	LV Ejection Fraction / Mass Index / End-Systolic Diameter	左室射出分率／質量指數／收縮末徑
TEER / MR	Transcatheter Edge-to-Edge Repair / Mitral Regurgitation	經導管緣對緣修補／二尖瓣逆流
TEE / SAVV	Transesophageal Echo / Systemic Atrioventricular Valve	經食道超音波／系統性房室瓣
ccTGA / d-TGA	congenitally corrected / dextro-Transposition of Great Arteries	先天矯正型／右移型大血管轉位
CSP / LBBAP / BiVP / CRT	Conduction System / LBB Area / Biventricular Pacing / Resync Therapy	傳導系統／左束支區域／雙心室節律／再同步治療
AF / VHD / PRS	Atrial Fibrillation / Valvular Heart Disease / Polygenic Risk Score	心房顫動／瓣膜性心臟病／多基因風險分數
RACAD / STEMI / NIRS	Radiation-Associated CAD / ST-Elevation MI / Near-Infrared Spectroscopy	放射相關冠病／ST 上升型梗塞／近紅外光譜

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

> 本投影片為讀書會共筆之教學整理，僅供醫療專業人員教學與學術討論參考，不構成個別臨床決策建議。數據以原始文獻為準。